CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di

CALCOLO NUMERICO

17/01/2024

Esercizio 1 Data la funzione

$$f(\mathbf{x}) = |x_1 - 1| + |x_2 - 1|,$$

definita sui vettori di $\mathbb{R}^2$. Tale funzione è una norma? Si disegni l'insieme dei vettori $\mathbf{x}$ tali che $f(\mathbf{x}) = 1$.

[punti 4]

Esercizio 2 Sia $f(x) = x^2 + 6x + 9$. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili per il calcolo di tale funzione; si studi l'errore inerente e l'errore algoritmico dei metodi applicabili.

$$f_1(x) = (x + 6)x + 9,$$
$$f_2(x) = (x - 3)^2,$$
$$f_3(x) = (x + 3)^2.$$

[punti 4]

Esercizio 3 Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, con n pari, così definita

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } j = n/2 \text{ e } i \neq n/2 \\ 1 & \text{se } i = n/2 \text{ e } j \neq n/2 \\ n & \text{se } i = j \text{ e } i \neq n/2 \\ 2 & \text{se } j = n/2 \text{ e } i = n/2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il gradiente coniugato è applicabile a tale matrice? In caso di risposta positiva si dia una stima delle iterazioni necessarie alla convergenza del metodo.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$f(x) = \mathbf{e}^{x-1} - 1.$$

Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare del punto iniziale.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.